GateManager

Manual de uso

Versión 3.0

Herramienta de asignación de parkings y gates
para ATC virtual en la red IVAO

Contents

1. Introducción ... 3
2. Requisitos del sistema ... 3
3. Instalación y primera ejecución ... 4
   3.1 Ejecutable (.exe) — sin Python ... 4
   3.2 Ejecución con Python instalado ... 5
   3.3 Selector de aeropuerto ... 5
4. Interfaz principal ... 6
   4.1 Visión general ... 6
   4.2 Panel izquierdo — Búsqueda ... 7
   4.3 Panel derecho — Resultados ... 8
5. Realizar una consulta ... 9
   5.1 Consulta estándar ... 9
   5.2 Vuelos Schengen y No Schengen ... 10
   5.3 Vuelos de aviación general (GA) ... 11
   5.4 Aerolíneas cargo ... 11
   5.5 Stands dedicados ... 12
6. Gestión de stands ocupados ... 13
   6.1 Marcar un stand como ocupado ... 13
   6.2 Liberar stands ... 13
   6.3 Ventana de ocupados ... 14
7. Asignaciones de la sesión ... 15
8. Integración con Aurora (IVAO) ... 16
   8.1 Requisitos ... 16
   8.2 Lectura automática del plan de vuelo ... 16
   8.3 Envío del gate a Aurora ... 16
9. Aeropuertos disponibles ... 17
   9.1 Barcelona El Prat (LEBL) ... 17
   9.2 Palma de Mallorca (LEPA) ... 17
10. Resolución de problemas ... 18
   La aplicación no abre ... 18
   Aurora no conecta ... 18
   No aparecen stands en los resultados ... 18
   La aeronave no está en la base de datos de envergaduras ... 18
11. Glosario ... 19

1. Introducción

GateManager es una herramienta diseñada para controladores de tráfico aéreo virtual en la red IVAO. Su función principal es asistir al controlador de tierra (GND) en la asignación de stands y gates a las aeronaves que solicitan rodaje, garantizando que el stand asignado sea compatible con:

- La terminal correcta para la aerolínea operante
- La envergadura de la aeronave
- El tipo de vuelo (Schengen o No Schengen)
- Las restricciones de stands dedicados a aerolíneas específicas
- La disponibilidad del stand (no ocupado por otra aeronave)

A partir de la versión 3.0, GateManager soporta múltiples aeropuertos. La herramienta carga automáticamente los datos del aeropuerto seleccionado al arrancar, incluyendo la distribución de terminales, la asignación de aerolíneas y el catálogo completo de stands con sus características.

GateManager funciona exclusivamente en modo gráfico (GUI). Desde la v3.0 no existe modo de línea de comandos.

2. Requisitos del sistema

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Resolución mínima: 1280 × 720 px

Espacio en disco: ~30 MB (ejecutable compilado)

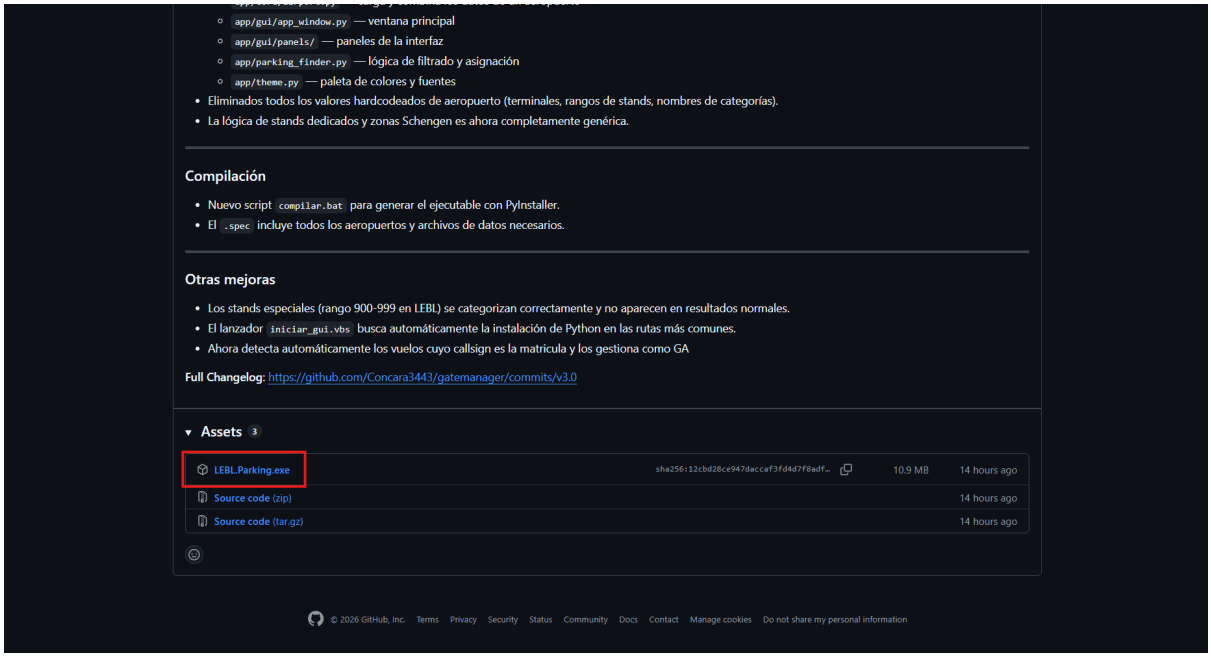
Para ejecutar desde código fuente:

- Python 3.10 o superior
- Tkinter (incluido en la instalación estándar de Python para Windows)
- Sin dependencias externas adicionales

Opcional (para integración con Aurora):

- IVAO Aurora instalado y en ejecución
- Opción "3rd Party Connection" activada en Aurora

3. Instalación y primera ejecución



3.1 Ejecutable (.exe) — sin Python

Esta es la opción recomendada para la mayoría de los usuarios. No requiere instalar Python ni ningún otro software.

1. Accede a la página de releases del proyecto:
   `https://github.com/Concara3443/gatemanager/releases/latest`
2. Descarga el archivo "LEBL Parking.exe".
3. Guarda el archivo en cualquier carpeta de tu equipo. No es necesario instalarlo ni extraerlo.
4. Haz doble clic sobre "LEBL Parking.exe" para ejecutarlo.

> **NOTA:** Windows puede mostrar una advertencia de SmartScreen la primera vez ("Windows protegió tu PC"). Haz clic en "Más información" y luego en "Ejecutar de todas formas". Esta advertencia aparece porque el ejecutable no dispone de firma de código (certificado de pago), no porque sea peligroso.

3.2 Ejecución con Python instalado

Si tienes Python instalado en tu equipo, puedes ejecutar GateManager directamente desde el código fuente.

Opción A — Lanzador automático (recomendado):

Haz doble clic en el archivo "iniciar_gui.vbs" incluido en la carpeta del proyecto. Este lanzador busca automáticamente la instalación de Python en las rutas más comunes del sistema y abre la aplicación sin mostrar ninguna ventana de consola.

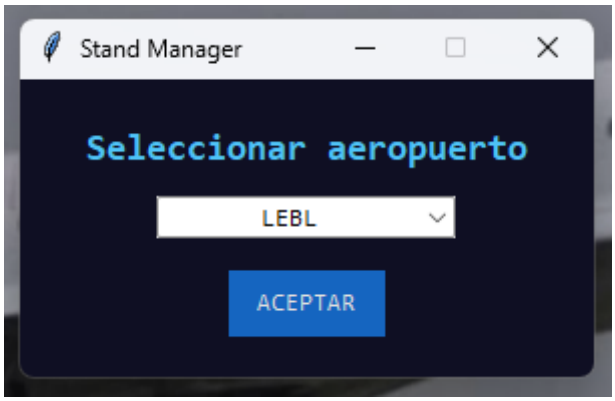
Opción B — Línea de comandos:

Abre una terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
python "LEBL Parking.pyw"
```

3.3 Selector de aeropuerto

Al iniciar GateManager, si hay más de un aeropuerto disponible en la instalación, aparecerá una ventana de selección antes de que se abra la interfaz principal.



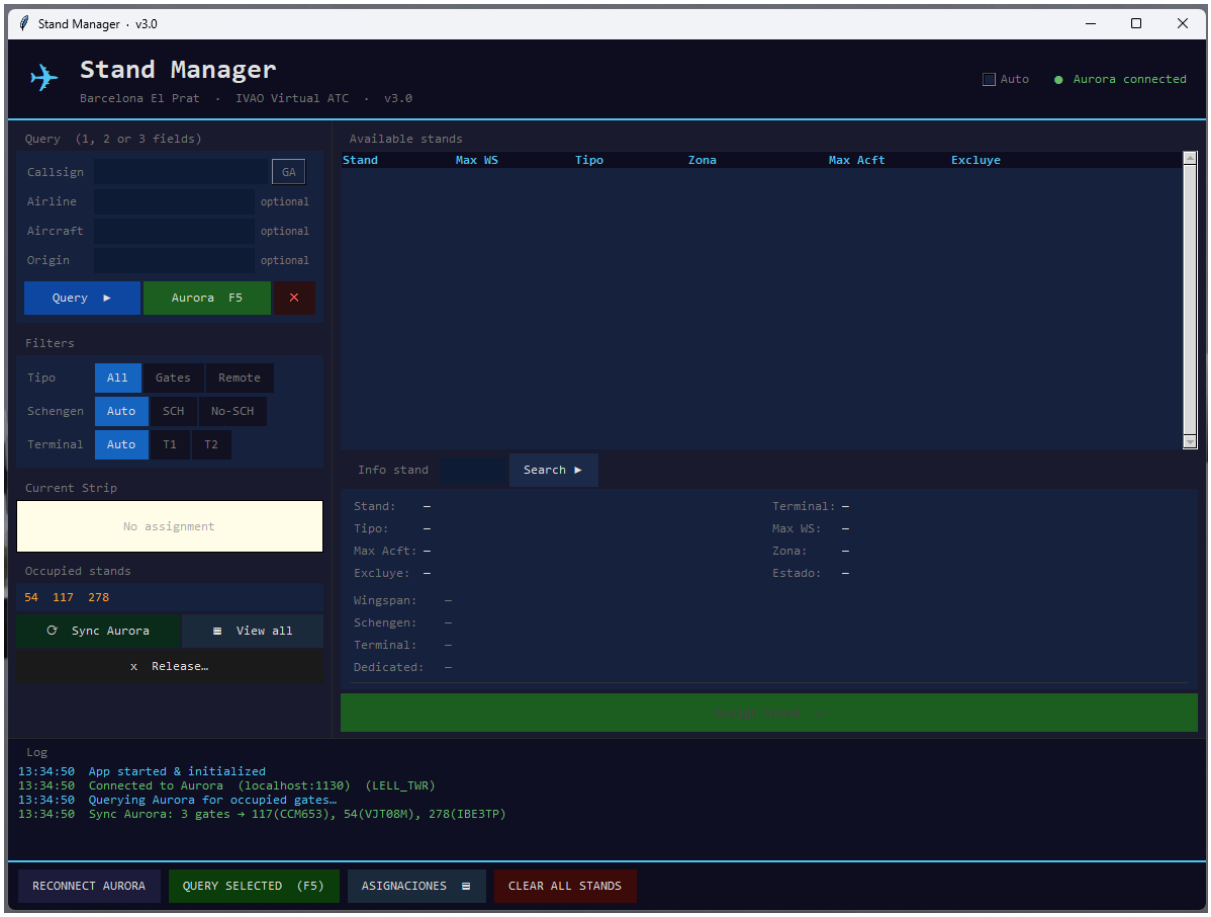
En esta ventana:

- Despliega el selector y elige el aeropuerto en el que estás haciendo servicio de control.
- Pulsa ACEPTAR o la tecla Intro para confirmar.
- Si cierras esta ventana sin seleccionar, la aplicación se cerrará completamente.

La selección de aeropuerto solo puede hacerse al arrancar. Para cambiar de aeropuerto es necesario cerrar y volver a abrir la aplicación.

4. Interfaz principal

4.1 Visión general



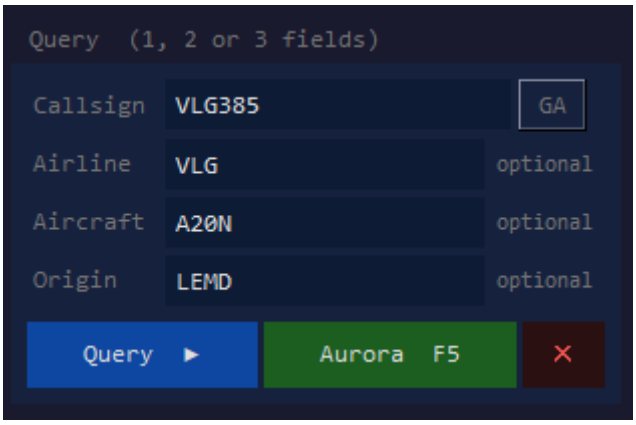
La ventana principal de GateManager se divide en dos áreas:

Panel izquierdo — Entrada de datos: Callsign, Aerolínea, Aeronave, Origen, Controles Aurora.

Panel derecho — Resultados: Lista de stands disponibles, información de terminal y zona Schengen, botón de asignación, historial de sesión y stands ocupados.

En la parte superior de la ventana se muestra el nombre del aeropuerto activo y el estado de la conexión con Aurora.

4.2 Panel izquierdo — Búsqueda



El panel izquierdo contiene los campos necesarios para realizar una consulta de asignación:

CALLSIGN

Indicativo de la aeronave tal como aparece en Aurora o en el plan de vuelo. Ejemplo: IBE3456, VLG1234, BAW789. Este campo es opcional si se rellenan manualmente los demás campos. Si está conectado Aurora, puede rellenarse automáticamente.

AEROLÍNEA (código OACI)

Código OACI de tres letras de la aerolínea operante. Ejemplos: IBE (Iberia), VLG (Vueling), BAW (British Airways). GateManager utilizará este código para determinar la terminal asignada a la aerolínea y si dispone de stands dedicados.

AERONAVE (tipo OACI)

Tipo de aeronave en formato OACI. Ejemplos: A320, B738, A333. También se aceptan abreviaciones numéricas: "320" se resolverá como "A320" automáticamente si no hay ambigüedad. GateManager consultará la base de datos de envergaduras para filtrar los stands compatibles.

ORIGEN (código OACI del aeropuerto de procedencia)

Aeropuerto de origen del vuelo en formato OACI. Ejemplos: LEMD, LFPG. Este dato se utiliza para determinar si el vuelo es Schengen o No Schengen según el prefijo del aeropuerto de origen.

BOTÓN BUSCAR

Ejecuta la consulta con los datos introducidos y muestra los resultados en el panel derecho.

4.3 Panel derecho — Resultados

Available stands

Stand	Max WS	Tipo	Zona	Max Acft	Excluye
296	35.8m★	Gate	Mixed	A321	295
246	35.8m★	Gate	Schengen	A321	245, 247
228	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
230	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
232	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
234	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
236	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
238	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
240	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
252	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
254	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
256	38.1m	Gate	Schengen	B753	–

El panel derecho muestra los resultados de la última consulta realizada. Para cada stand disponible se muestra:

- Identificador del stand (número o código)
- Terminal a la que pertenece
- Envergadura máxima admitida (en metros)
- Tipo: Gate (contacto con finger) o Remote (posición en plataforma)
- Zona Schengen del stand

Los stands se ordenan automáticamente priorizando:

1. El ajuste más justo de envergadura (evitar asignar un stand sobredimensionado cuando hay uno de tamaño exacto disponible)
2. El menor número de posiciones bloqueadas por exclusiones
3. Gates antes que remotos (salvo que el vuelo sea preferentemente remoto)

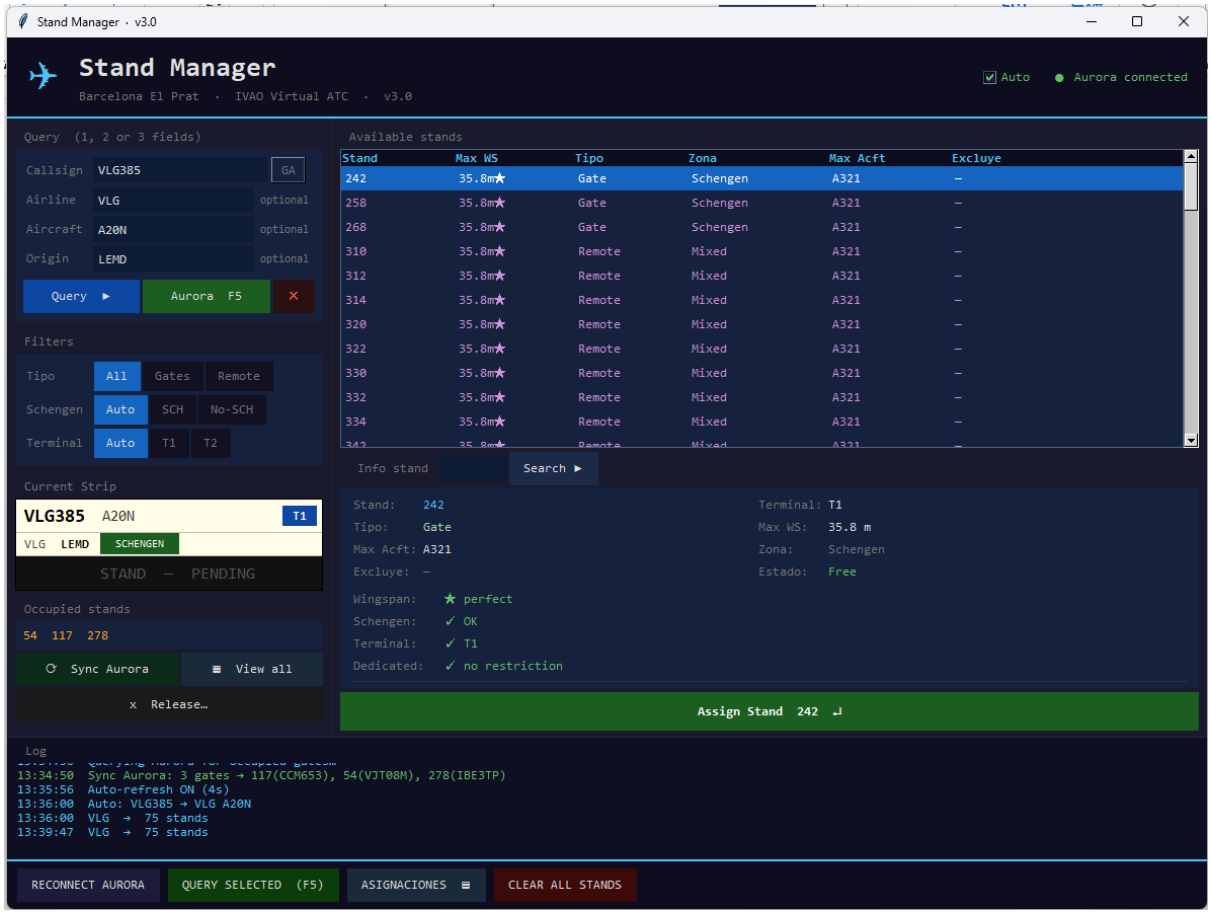
Los stands marcados con ★ indican que la envergadura de la aeronave coincide exactamente con el máximo del stand (ajuste perfecto).

5. Realizar una consulta

5.1 Consulta estándar

Procedimiento habitual para asignar un stand a un vuelo comercial:

1. Rellena los campos Aerolínea, Aeronave y Origen en el panel izquierdo. El Callsign es opcional pero recomendable para llevar un registro de la sesión.
2. Pulsa el botón BUSCAR o la tecla Intro.
3. GateManager determinará automáticamente la terminal asignada a la aerolínea, si el vuelo es Schengen o No Schengen según el origen, y los stands disponibles compatibles con la aeronave.
4. El panel derecho mostrará la lista de stands ordenados por idoneidad. Revisa las opciones y selecciona el stand que deseas asignar.
5. Pulsa el botón ASIGNAR junto al stand elegido para registrarlo como ocupado en la sesión actual.



Si la aerolínea no está en la base de datos, GateManager no podrá determinar la terminal automáticamente. En ese caso se mostrará un aviso y deberás seleccionar la terminal manualmente.

Si no hay stands disponibles en la terminal principal, GateManager intentará mostrar opciones en la terminal alternativa como fallback, indicándolo claramente en los resultados.

5.2 Vuelos Schengen y No Schengen

GateManager determina si un vuelo es Schengen o No Schengen a partir del prefijo OACI del aeropuerto de origen:

- Prefijos europeos del espacio Schengen (ED, LF, LE, LP, LI, EH, EK, EF, ES, EN, EP, LD, LH, LZ, LK, LO, LJ, LM, LX, LS, EV, EY, EL, BI, EB, GC, GE) → vuelo Schengen
- Resto de prefijos → vuelo No Schengen

Esta clasificación determina qué stands son compatibles:

Schengen → stands con zona "Schengen" o "Mixta"

No Schengen → stands con zona "No Schengen" o "Mixta"

Los stands de zona Mixta aceptan ambos tipos de vuelo.

Available stands

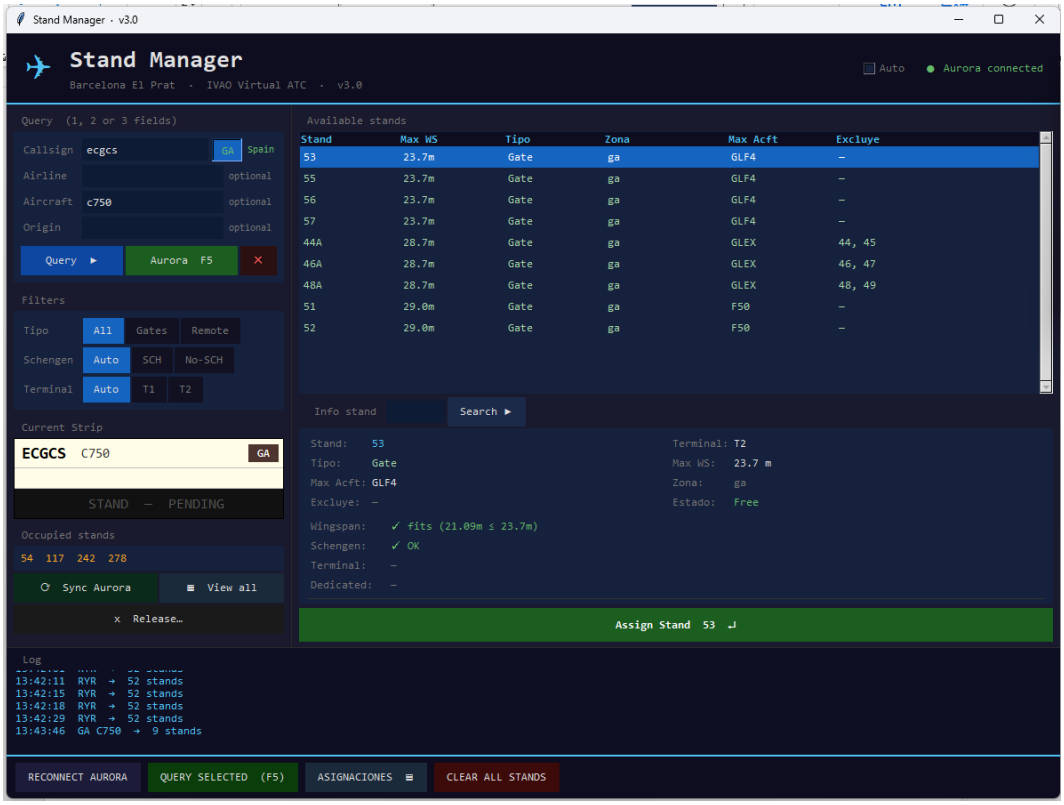
Stand	Max WS	Tipo	Zona	Max Acft	Excluye
155A	35.8m★	Remote	Mixed	A321	155, 156
157A	35.8m★	Remote	Mixed	A321	156, 157
103	38.1m	Gate	Schengen	B752	–
108	38.1m	Gate	Schengen	B753	–
109	38.1m	Gate	Schengen	B752	–
102	38.1m	Gate	Schengen	B752	101A
139	44.8m	Remote	Mixed	A306	138A
115	47.6m	Gate	Schengen	B763	–
131	47.6m	Remote	Mixed	B763	–
132	47.6m	Remote	Mixed	B763	–
138	47.6m	Remote	Mixed	B763	138A
133A	47.6m	Remote	Mixed	B763	133, 134

> **NOTA:** Si el aeropuerto de origen no se reconoce, GateManager asumirá No Schengen por defecto, que es la opción más restrictiva y segura.

5.3 Vuelos de aviación general (GA)

Los vuelos de aviación general utilizan un área de plataforma separada de la terminal comercial. Para consultarlos, selecciona el modo GA en el panel izquierdo antes de realizar la búsqueda.

GateManager mostrará únicamente los stands del área GA compatibles con la envergadura de la aeronave.



5.4 Aerolíneas cargo

GateManager incluye una base de datos global de aerolíneas de carga (cargo) que se aplica automáticamente en todos los aeropuertos. Cuando se detecta una aerolínea de esta lista, la búsqueda se dirige directamente a los stands del terminal CARGO, sin necesidad de configuración adicional.

Aerolíneas cargo reconocidas automáticamente (lista no exhaustiva):

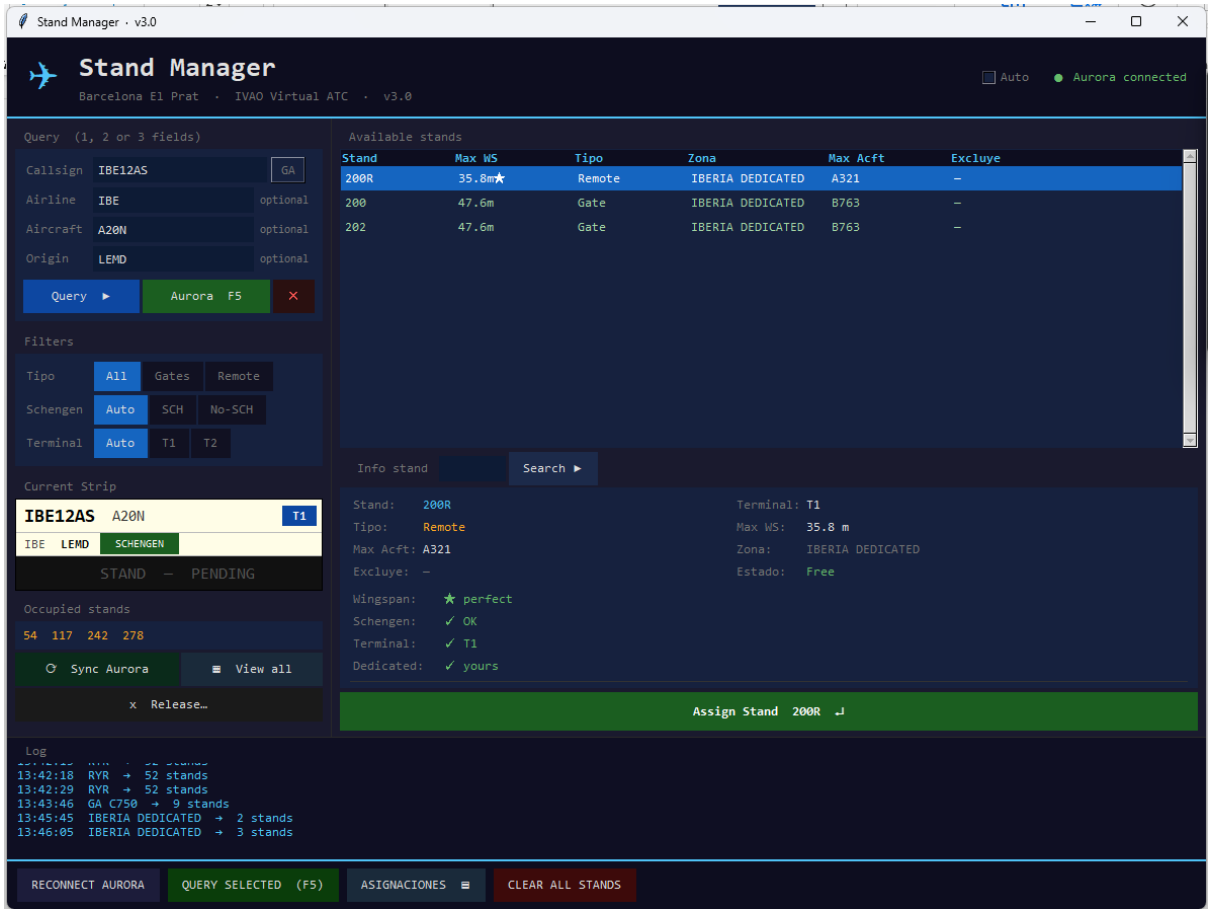
FDX (FedEx), UPS (UPS Airlines), DHL (DHL Aviation), CLX (Cargolux), GEC (Lufthansa Cargo), GTI (Atlas Air), CAO (Air China Cargo), NCA (Nippon Cargo), POE (Polar Air Cargo), TAY (ASL Airlines Belgium), entre otras.

Si una aerolínea cargo opera en un aeropuerto determinado, pero no está en la lista global, puede añadirse en el archivo airlines.json del aeropuerto correspondiente asignándole el terminal CARGO.

5.5 Stands dedicados

Algunas aerolíneas con alto volumen de operaciones en un aeropuerto disponen de stands de uso exclusivo. GateManager gestiona estos stands de forma automática:

- Al buscar un vuelo de una aerolínea con stands dedicados, se mostrarán primero y exclusivamente sus posiciones reservadas.
- Si ningún stand dedicado está disponible (todos ocupados o ninguno compatible con la envergadura), GateManager realizará un fallback automático a los stands estándar de la terminal, indicándolo claramente.
- Los stands dedicados de una aerolínea no aparecerán como opción para otras aerolíneas.



6. Gestión de stands ocupados

GateManager mantiene durante toda la sesión un registro de los stands ocupados. Un stand ocupado no aparecerá como opción en ninguna búsqueda posterior hasta que sea liberado manualmente.

Los stands ocupados se almacenan únicamente en memoria. Al cerrar la aplicación, la lista se pierde. Esto es intencionado: cada sesión de control comienza con el aeropuerto vacío.

6.1 Marcar un stand como ocupado

Un stand se marca como ocupado de forma automática al pulsarse el botón ASIGNAR en los resultados de una búsqueda.

También puede marcarse manualmente cualquier stand como ocupado (por ejemplo, si hay una aeronave que ya estaba en plataforma al comenzar la sesión) desde el botón "Ocupar stand" en el panel de control.

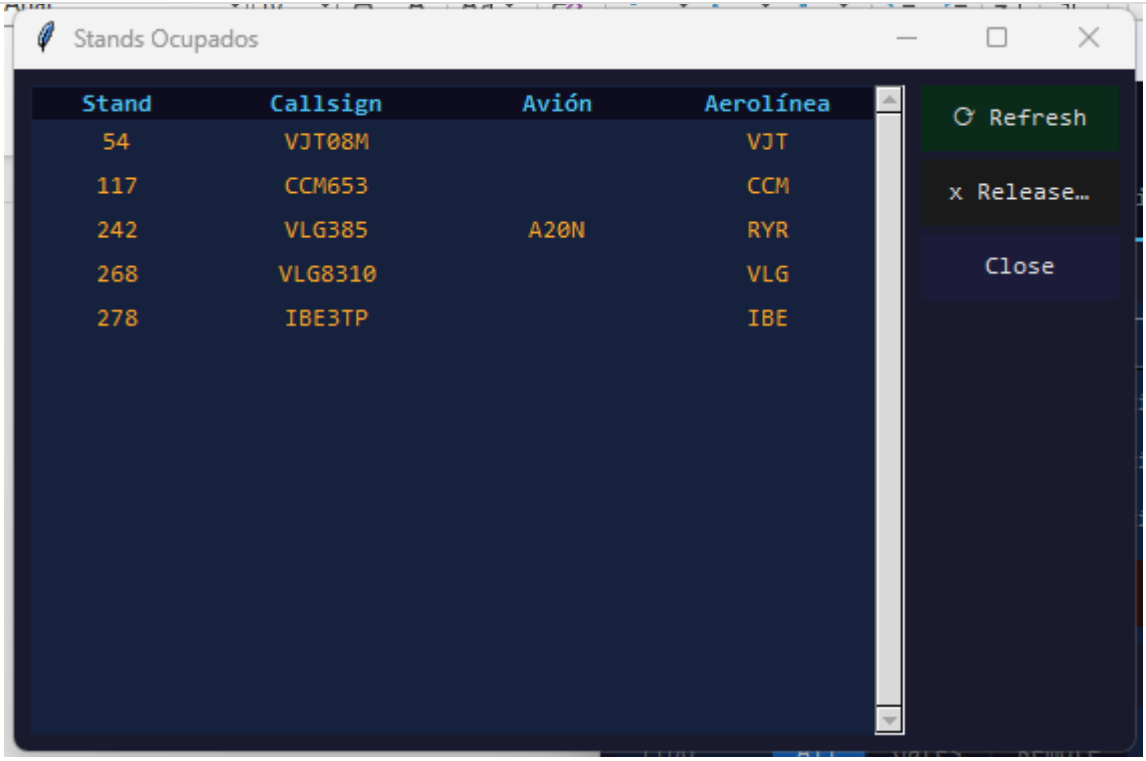
EXCLUSIONES: Algunos stands, al ser ocupados, bloquean automáticamente las posiciones adyacentes. Esto ocurre cuando una aeronave de gran envergadura impide el acceso a los stands contiguos. Estas exclusiones están definidas en la base de datos de stands de cada aeropuerto y se aplican sin intervención del controlador.

6.2 Liberar stands

Cuando una aeronave abandona su stand (pushback o salida), el stand debe liberarse manualmente para que vuelva a estar disponible en futuras búsquedas.

Para liberar un stand, localízalo en la lista de ocupados y pulsa el botón correspondiente. Las posiciones que hubiera bloqueado por exclusiones también se liberarán automáticamente.

6.3 Ventana de ocupados

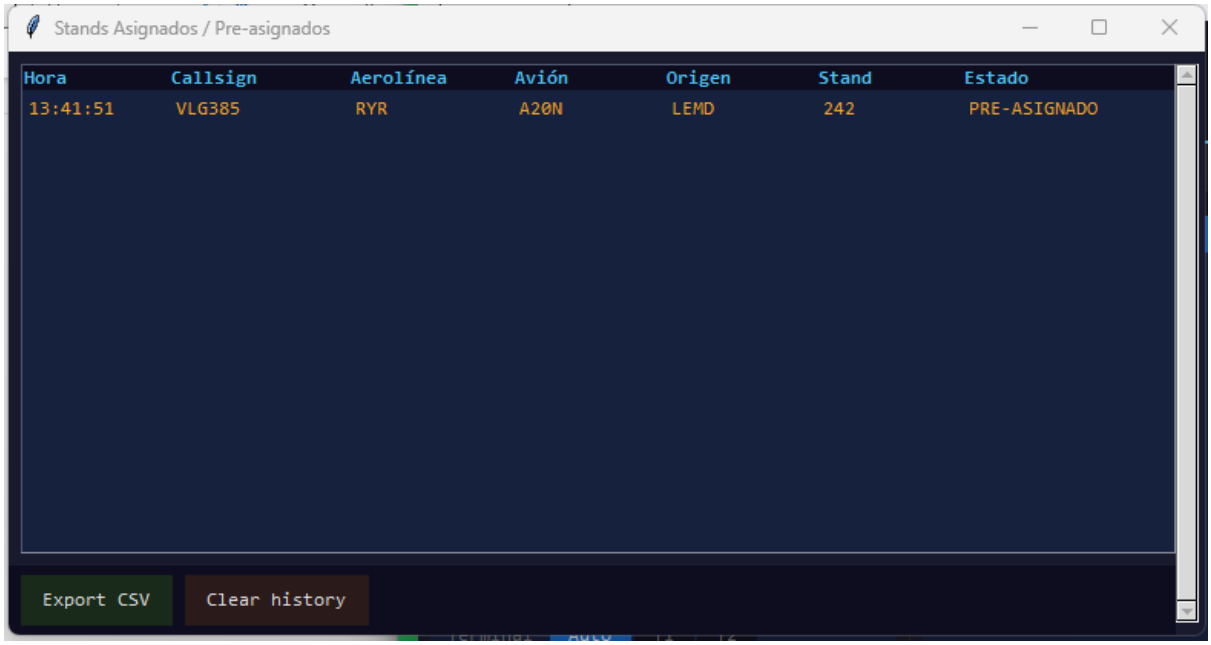


La ventana de ocupados muestra en todo momento:

- Identificador del stand
- Aerolínea y aeronave asignadas (si la ocupación fue mediante una búsqueda con esos datos)
- Hora de asignación
- Posiciones bloqueadas por exclusión asociadas al stand

Esta ventana puede consultarse en cualquier momento sin interrumpir el flujo de trabajo normal.

7. Asignaciones de la sesión



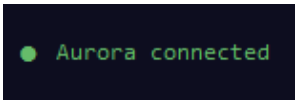
GateManager registra todas las asignaciones realizadas durante la sesión actual en un historial accesible desde el panel derecho. Para cada asignación se muestra:

- Callsign
- Aerolínea y tipo de aeronave
- Aeropuerto de origen
- Stand asignado
- Terminal
- Hora de asignación

Este historial es útil para revisar asignaciones anteriores y detectar posibles conflictos o errores durante la sesión.

Al igual que los stands ocupados, el historial de asignaciones no se guarda en disco. Se pierde al cerrar la aplicación.

8. Integración con Aurora (IVAO)



GateManager puede conectarse con IVAO Aurora para automatizar la entrada de datos y el envío de gates asignados.

8.1 Requisitos

- IVAO Aurora debe estar abierto y en ejecución antes de iniciar GateManager (o en cualquier momento durante la sesión).
- En Aurora, debe estar activada la opción "3rd Party Connection" (menú Settings o similar según la versión de Aurora).
- No se requiere ninguna configuración adicional en GateManager.

Si Aurora no está disponible al iniciar GateManager, la aplicación funcionará con normalidad en modo manual. La conexión puede establecerse en cualquier momento posterior mientras Aurora esté en ejecución.

8.2 Lectura automática del plan de vuelo

Cuando Aurora está conectado, GateManager puede leer automáticamente los datos del plan de vuelo del tráfico seleccionado en Aurora:

1. Selecciona en Aurora la aeronave que deseas gestionar.
2. En GateManager, pulsa el botón de Aurora o activa el modo de sondeo automático (casilla Auto).
3. Los campos Callsign, Aerolínea, Aeronave y Origen se rellenarán automáticamente con los datos del plan de vuelo.
4. Revisa los datos y pulsa BUSCAR para obtener los stands disponibles.

En modo de sondeo automático (auto-poll), GateManager detecta el cambio de tráfico seleccionado en Aurora y actualiza los campos sin necesidad de intervención manual.

8.3 Envío del gate a Aurora

Tras asignar un stand, GateManager puede enviar automáticamente el identificador del gate a Aurora. Esto hace que el gate asignado aparezca visible en la tira de progreso de vuelo (flight strip) dentro de Aurora, facilitando la coordinación entre posiciones de control.

El envío se realiza de forma automática al pulsar ASIGNAR siempre que Aurora esté conectado y haya un callsign definido en la consulta.

9. Aeropuertos disponibles

9.1 Barcelona El Prat (LEBL)

Terminales operativas:

T1 — Terminal principal. Aerolíneas de la alianza Oneworld y otras. Incluye stands de contacto (gates con finger) y remotos. Stands dedicados para aerolíneas de alto volumen.

T2 — Terminal secundaria. Aerolíneas de bajo coste y otras. Incluye stands de contacto y remotos.

CARGO — Área de carga. Stands exclusivos para operadores cargo.

Zonas especiales:

GA (Aviación General) — Plataforma de aviación general y privada.

Mantenimiento — Stands técnicos (rango 71-87). No se asignan en consultas normales, pero pueden ocuparse manualmente si es necesario.

Stands dedicados configurados en esta versión:

- IBE (Iberia) — Stands propios en T1
- EJU / EZY / EZS (easyJet) — Stands propios en T2

9.2 Palma de Mallorca (LEPA)

Terminales operativas:

A — Zona de vuelos Schengen

B — Zona de vuelos regionales

C — Zona de aerolíneas de la alianza Oneworld y otras

D — Zona de aerolíneas de bajo coste y otras

CARGO — Área de carga exclusiva para operadores cargo.

10. Resolución de problemas

La aplicación no abre

Si usas el ejecutable .exe:

- Asegúrate de que Windows no está bloqueando el archivo. Clic derecho → Propiedades → marcar "Desbloquear" si aparece.
- Comprueba el archivo error.log en la misma carpeta que el .exe.

Si usas Python:

- Verifica que Python 3.10 o superior está instalado:
```
python --version
```
- Verifica que Tkinter está disponible:
```
python -m tkinter
```

Debe abrirse una pequeña ventana de prueba.

Aurora no conecta

- Comprueba que Aurora está abierto antes de iniciar GateManager.
- Verifica que "3rd Party Connection" está activado en Aurora.
- Reinicia GateManager con Aurora ya en ejecución.
- GateManager intentará reconectar automáticamente; no es necesario reiniciar la aplicación en todos los casos.

No aparecen stands en los resultados

- Comprueba que el código de aerolínea es correcto (OACI, 3 letras).
- Comprueba que el tipo de aeronave es correcto (OACI, ej. A320).
- Es posible que todos los stands compatibles estén ocupados. Revisa la lista de ocupados y libera los que corresponda.
- Si la envergadura de la aeronave es muy grande (wide-body), puede que no haya stands disponibles en la terminal. GateManager mostrará un aviso en ese caso.

La aeronave no está en la base de datos de envergaduras

- GateManager usa la base de datos global en data/aircraft_wingspans.json.
- Si el tipo no está incluido, la búsqueda puede no filtrar correctamente por envergadura.
- Puedes añadir el tipo manualmente editando el archivo JSON con el formato:
```
"TIPO": envergadura_en_metros
```

11. Glosario

AURORA
Software cliente de IVAO para controladores virtuales. GateManager puede conectarse a Aurora para leer planes de vuelo y enviar gates.

CALLSIGN
Indicativo de vuelo. Combinación de código de aerolínea y número de vuelo. Ejemplo: IBE3456 (Iberia vuelo 3456).

CARGO
Terminal o área dedicada exclusivamente a operaciones de carga aérea. Las aerolíneas de la lista global cargo se dirigen aquí automáticamente.

CÓDIGO OACI
Sistema de codificación de la Organización de Aviación Civil Internacional. Los aeropuertos se identifican con 4 letras (LEBL, LFPG) y las aerolíneas y aeronaves con 3 letras o combinaciones alfanuméricas.

DEDICADO
Stand o grupo de stands reservado para el uso exclusivo de una aerolínea concreta.

ENVERGADURA
Distancia entre los extremos de las alas de una aeronave. Determina qué stands son físicamente compatibles. Medida en metros.

EXCLUSIÓN
Relación entre dos stands en la que la ocupación de uno impide el uso del otro. Ocurre cuando aeronaves de gran envergadura bloquean el acceso a posiciones adyacentes.

FALLBACK
Mecanismo de búsqueda alternativa. Si no hay stands disponibles en la terminal o posición preferida, GateManager busca automáticamente en terminales o stands alternativos.

FINGER / GATE
Pasarela telescópica que conecta la aeronave directamente con la terminal sin necesidad de autobús. Los stands con finger se denominan "gates" o "posiciones de contacto".

GA (GENERAL AVIATION)
Aviación general: vuelos privados, de negocios o de pequeña aviación que no operan en terminales comerciales.

IVAO
International Virtual Aviation Organisation. Red de simulación de vuelo y control de tráfico aéreo virtual.

NO SCHENGEN
Vuelo procedente de un país fuera del espacio Schengen. Requiere stands con control de pasaportes y zonas de no Schengen.

REMOTE / POSICIÓN REMOTA
Stand en plataforma abierta sin finger. El pasaje accede a la aeronave mediante autobús desde la terminal.

SCHENGEN

Espacio de libre circulación entre países firmantes del Acuerdo de Schengen. Los vuelos entre países Schengen no requieren control de pasaportes y pueden usar stands específicos para este tipo de tráfico.

STAND

Posición en plataforma donde una aeronave estaciona para embarque, desembarque, repostaje o mantenimiento.

TERMINAL

Edificio o zona del aeropuerto donde se realizan los procesos de embarque y desembarque de pasajeros. Cada terminal puede tener asignadas aerolíneas específicas.

WIDE-BODY

Aeronave de fuselaje ancho con dos pasillos interiores. Generalmente con envergaduras superiores a 55 metros. Ejemplos: A330, B777, B747.

GateManager v3.0 — github.com/Concara3443/gatemanager